محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

برنامه‌نویسی و مبانی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

تحلیل داده با DuckDB

DuckDB for Data Analysis

آموزش تحلیل داده با SQL و DuckDB در محیط محلی؛ از اجرای پرس‌وجو روی فایل‌های CSV تا کار با Join، JSON و داده‌های راه دور، ساخت داشبورد و اجرای پروژه‌ی پایانی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	**۴ روز (۳۲ ساعت)**	**۱۱ بخش، ۵۴ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نصب و اجرای DuckDB از خط فرمان و پایتون روی هر سیستم‌عامل
- اجرای کوئری SQL مستقیماً روی فایل‌های CSV، JSON و Parquet، بدون بارگذاری و بدون سرور پایگاه داده
- Join، تجمیع و تحلیل کارایی کوئری‌ها با توابع پنجره‌ای و EXPLAIN
- ساخت اپلیکیشن‌ها و داشبوردهای داده‌ی محلی با Streamlit و Apache Superset

پیش‌نیازها

- برای بخش‌های ۱ تا ۶ نیازی به پایتون نیست؛ از بخش ۷ به بعد آشنایی مقدماتی با پایتون توصیه می‌شود
- نیازی به تجربه‌ی قبلی SQL یا پایگاه داده نیست؛ SQL لازم در طول دوره آموزش داده می‌شود
- آشنایی با خط فرمان و یک ویرایشگر کد
- Docker فقط برای دو درس از بخش ۱۰ لازم است

ابزارها و فناوری‌ها

Python · SQL · DuckDB · Streamlit · Apache Superset · Docker

پروژه‌ی عملی

جریان کامل تحلیل داده با DuckDB برای فروشگاه Thistlewood Goods

سرفصل‌های دوره

۱ آشنایی با DuckDB

۶ درس

۱. چرا DuckDB؟ تحلیل سریع با SQL جاسازی‌شده
۲. مقایسه‌ی DuckDB با SQLite، Postgres و pandas
۳. نصب DuckDB (خط فرمان و پایتون) و اتصال
۴. اولین کوئری‌ها روی یک فایل واقعی
۵. رابط کاربری DuckDB: بررسی بصری داده
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: بررسی کامل یک فایل CSV**

۲ مبانی SQL به روش DuckDB

۶ درس

۱. جدول‌ها، سطرها و انواع داده
۲. فیلتر و مرتب‌سازی با WHERE و ORDER BY
۳. تجمیع با GROUP BY
۴. Join کردن جدول‌ها
۵. CTE و زیرکوئری
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: پاسخ به پرسش‌های کسب‌وکار با SQL**

۳ خواندن مستقیم فایل‌ها: CSV، Parquet و چندین فایل

۶ درس

۱. کوئری روی CSV بدون بارگذاری
۲. Parquet: قالب محبوب DuckDB
۳. خواندن هم‌زمان چندین فایل با الگوهای Glob
۴. تشخیص خودکار Schema و زمان تعیین دستی آن
۵. خروجی‌گرفتن از نتایج با COPY
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: اسکریپت دریافت داده از چندین فایل**

۴ ماندگاری داده: حافظه در برابر فایل پایگاه داده

۵ درس

۱. پایگاه داده‌ی درون‌حافظه‌ای در برابر ماندگار
۲. بارگذاری داده در جدول‌ها
۳. View در برابر جدول
۴. کار با چند پایگاه داده (ATTACH)
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت پایگاه داده‌ی تحلیلی محلی**

۵ کار با JSON و داده‌های تودرتو

۵ درس

۱. خواندن مستقیم فایل‌های JSON
۲. کوئری روی Struct و List در SQL
۳. تبدیل JSON تودرتو به جدول
۴. ذخیره‌ی نتایج به‌صورت JSON
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ساختاردهی یک خروجی تودرتو**

۶ SQL پیشرفته برای تحلیل

۵ درس

۱. توابع پنجره‌ای: ROW_NUMBER، RANK و سایر توابع
۲. جمع تجمعی و میانگین متحرک
۳. PIVOT و UNPIVOT
۴. توابع تاریخ و زمان
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گزارش تحلیل فروش**

۷ DuckDB در اکوسیستم پایتون

۵ درس

۱. API پایتون: اتصال‌ها و Relationها
۲. کوئری مستقیم روی DataFrameهای pandas و Polars
۳. دریافت نتایج به‌صورت pandas، Polars یا Arrow
۴. اسکریپت یا خط فرمان: کدام و کی؟
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: جریان پردازش پایتونی مبتنی بر DuckDB**

۸ کوئری روی داده‌های راه دور و بزرگ‌تر از حافظه

۵ درس

۱. افزونه‌ی httpfs: کوئری روی فایل‌ها از طریق HTTP و S3
۲. Parquet پارتیشن‌بندی‌شده و Predicate Pushdown
۳. خواندن مستقیم یک مجموعه‌داده‌ی عمومی از URL
۴. مدیریت داده‌های بزرگ‌تر از RAM
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: کوئری روی فایل راه دور بدون دانلود**

۹ کارایی و تحلیل اجرای کوئری

۵ درس

۱. EXPLAIN و خواندن طرح اجرای کوئری
۲. راز سرعت DuckDB: اجرای ستونی و برداری
۳. ایندکس و ترتیب: چه زمانی واقعاً کمک می‌کنند
۴. تحلیل و رفع یک کوئری کند
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: افزایش سرعت یک گزارش واقعی**

۱۰ ساخت اپلیکیشن و داشبورد داده‌ی محلی

۵ درس

۱. از کوئری تا اپلیکیشن: اپلیکیشن داده‌ی محلی چیست
۲. داشبورد محلی با Streamlit و DuckDB
۳. تبدیل یک کوئری به ابزار خط فرمان قابل استفاده‌ی دوباره
۴. نصب Apache Superset با Docker و اتصال به DuckDB
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت یک داشبورد واقعی در Superset**

۱۱ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی پایانی: جریان تحلیل داده با DuckDB برای Thistlewood Goods**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact